КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Развёртывание репозитория с ПО для jetbot_mirea (шаг [A1])

Цель: Клонировать и собрать рабочее пространство ROS2 с пакетами для jetbot_mirea.

Необходимые условия

- Выполнен шаг **[A0]** (подключение к Jetson Nano) **ИЛИ** вы работаете на своём компьютере под управлением Ubuntu 22.04 с ROS2 Humble.
- Есть доступ к интернету.

Пошаговая инструкция

Далее описаны действия необходимые для скачивания рабочего репозитория - рабочей области с GitHub и его установки.

В терминале необходимо последовательно выполнить команды:

1. Создайте рабочее пространство и перейдите в папку исходников.

```
mkdir -p jetbot_ws/src
cd jetbot_ws/src
```

2. Склонируйте репозиторий.

```
git clone
https://github.com/cyberbanana777/mirea_jetbot_full.git .
```

Обратите внимание на **точку** в конце – она означает, что содержимое репозитория скопируется сразу в текущую папку *src*.

3. Установка зависимостей.

Перейдите в папку со скриптами инициализации:

```
cd init_scripts
```

Теперь в зависимости от того, где вы разворачиваете рабочее пространство, выберите подходящий скрипт:

- **Если вы на реальном роботе (Jetson Nano):** здесь не нужна симуляция Gazebo, поэтому используйте скрипт для робота.

```
chmod +x install_dependensies_jetbot.bash
./install_dependensies_jetbot.bash   # Во время установки
будет запрошен пароль sudo
```

- **Если вы на компьютере-хосте:** нужен полный набор зависимостей.

```
chmod +x install_dependensies_host.bash
./install_dependensies_host.bash     # Во время установки
будет запрошен пароль sudo
```

Важно: Следите за выводом скрипта, если будут ошибки при установке и скачаются не все пакеты, и команда из п.4 для сборки пакета не сработает корректно. В выводе обычно написано как исправить ошибку и какие пакеты смогли установиться корректно, а какие нет, и почему.

4. Сборка рабочего пространства (туда, где лежит папка *src/*). Вернитесь в корень рабочего пространства и выполните сборку. «warning» при сборке - это нормально, если статус всех пакетов после сборки «… finished), то сборка прошла успешно.

```
cd ../..
colcon build
source install/local_setup.bash
```

Пример успешной сборки с «warning» представлен на рисунке 1.

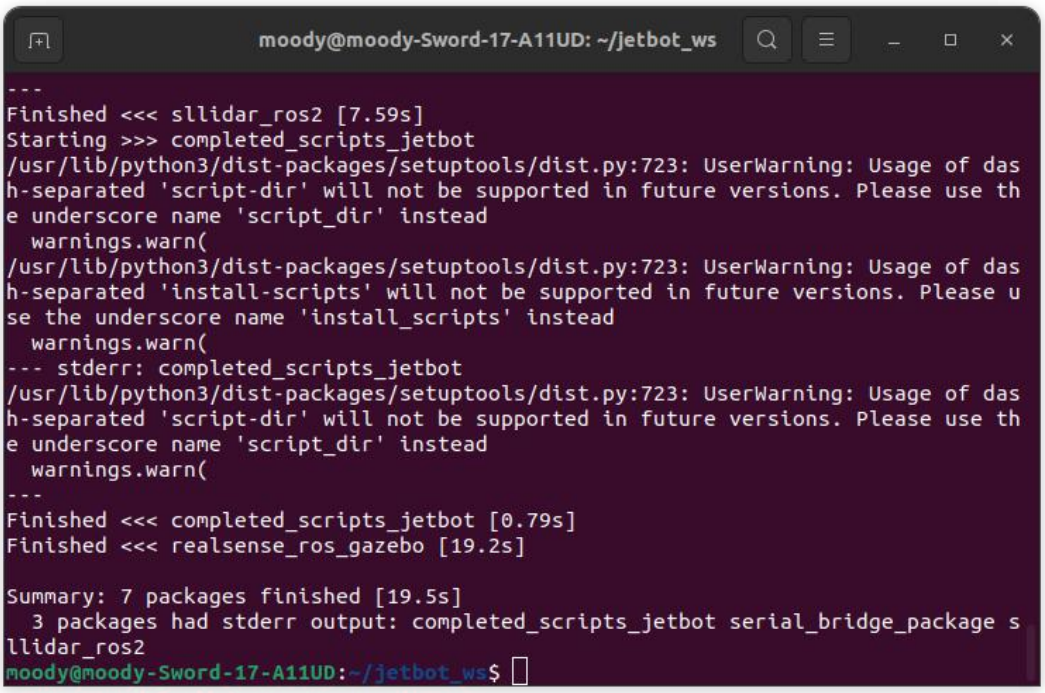


Рисунок 1 - Пример успешной сборки с warnings

5. Автоматическая подгрузка рабочего пространства.

Добавьте рабочую область в авто-source при каждом запуске терминала. Это нужно чтобы каждый раз при открытии нового терминала не вводить source и иметь доступ к командам запуска скриптов репоизитория, добавьте команду в ~/.bashrc:

```
line_to_add="source \"$(pwd)/install/local_setup.bash\""
grep -qxF "$line_to_add" ~/.bashrc || echo "$line_to_add" >>
~/.bashrc
```

Что дальше?

Теперь ваша система готова к работе с jetbot_mirea. Вы можете перейти к одному из следующих шагов в зависимости от вашей задачи:

Настройка ESP32:

- **[A2.1]** Загрузка прошивки (0_Загрузка_на_ESP32_прошивки.pdf)
- **[A2.2]** - Создание симлинка (1_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf)

Настройка лидара:

- **[A3]** Создание симлинка для RPLidar (описано в A3_Как_запустить_датчики_и_приводной_уровень_на_роботе_jetbot_mirea.pdf)

Запуск симуляции:

- **[S1]** Базовая симуляция в Gazebo (S1_Как_запустить_симуляцию.pdf)

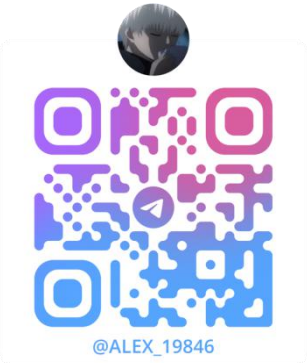
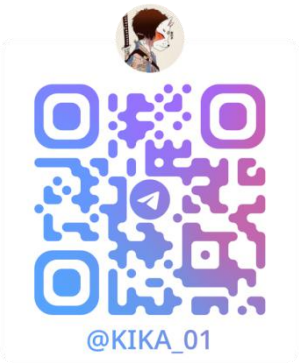
Работа с реальным роботом:

- **[R1]** Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1_Как_запустить_датчики_и_приводной_уровень_на_роботе_jetbot_mirea.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр



Алиса